

天竣视觉检测系统 · 客户 MES 对接数据格式

本文档面向客户 MES 系统开发方, 说明天竣检测系统如何将检测结果推送到你们的 MES. 文档版本: v1.1 (对应天竣 v2.7.11+)

1. 概述

天竣在每一箱工件检测完成时, 会把该箱的汇总结果通过一次 HTTP 请求推送给你们的 MES. 事件名: `box_complete` (正常完成) / `box_timeout` (超时但仍推).

- 协议: HTTP
- 请求方法: POST (也支持 PUT / GET, 可配)
- 参数形式 4 选 1 (贵方任选其一, 在天竣界面配置, 无需改代码):
 1. **REST / JSON** — body 是纯 JSON:
`{"order_no": "...", "result": "NG"}`
 2. **Form-Data (打包)** — 一个字段塞 JSON 字符串:
`param={"order_no": "..."}`
 3. **Form 平铺** — 字段在 body 里平铺:
`order_no=xxx&result=NG&missing_items=A,B`
 4. **URL 参数** — 字段全塞 URL query: POST `/endpoint?`
`order_no=xxx&result=NG&missing_items=A,B` (body 为空)
- 字符集: UTF-8
- 鉴权: 支持无鉴权 / Basic / Bearer Token / API Key / 自定义 Header (贵方任选)
- 重试: 默认失败重试 3 次, 间隔 5 秒 (贵方系统幂等最好, 否则注意去重)

2. 请求格式 (4 种形式各自示例)

无论哪种形式, 业务字段都是同一组 “核心 4 字段”:

字段名	类型	说明	示例
<code>order_no</code>	string	工单号 (天竣工单界面配置)	"W0-20260423-001"
<code>workpiece_id</code>	string	工件/箱 ID (扫码器扫入)	"SN-123457"
<code>result</code>	string	整体检测结果, "OK"	"NG"

		或 "NG"	
missing_items	array / string	缺失/不合格物品列表 (已按物料映射转换), OK 时为空	NG: ["PART-001", "MAT-SC-B02"] 或 "PART-001,MAT-SC-B02"

missing_items 在“平铺/URL 参数”形式下会被拼成逗号分隔字符串; 在 JSON / Form-Data 打包形式下保持数组.

2.1 REST / JSON 形式

POST /your/mes/endpoint HTTP/1.1

Host: mes.customer.com

Content-Type: application/json

Authorization: Bearer eyJ... ← 按鉴权方式决定

```
{"order_no": "W0-20260423-001", "workpiece_id": "SN-123457", "result": "NG", "missing_items": ["PART-001", "MAT-SC-B02"]}
```

2.2 Form-Data (打包) 形式

POST /your/mes/endpoint HTTP/1.1

Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

```
param=%7B%22order_no%22%3A%22W0-20260423-001%22%2C%22workpiece_id%22%3A%22SN-123457%22%2C%22result%22%3A%22NG%22%2C%22missing_items%22%3A%5B%22PART-001%22%2C%22MAT-SC-B02%22%5D%7D
```

字段名可改 (param / data / json / 其他), 值是 URL 编码后的 JSON 字符串.

2.3 Form 平铺形式

POST /your/mes/endpoint HTTP/1.1

Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

```
order_no=W0-20260423-001&workpiece_id=SN-123457&result=NG&missing_items=PART-001%2CMAT-SC-B02
```

每个字段一个 key, 数组默认用逗号拼接 (可配成 JSON 字符串).

2.4 URL 参数形式

```
POST /your/mes/endpoint?order_no=W0-20260423-001&workpiece_id=SN-123457&result=NG&missing_items=PART-001%2CMAT-SC-B02 HTTP/1.1
```

Content-Length: 0

Body 为空, 所有字段都在 URL 里.

3. 业务数据示例 (解码后)

以下业务字段与“参数形式”无关, 4 种形式最终看到的数据都是这些.

3.1 OK 场景 (合格)

```
{
  "order_no": "W0-20260423-001",
  "workpiece_id": "SN-123456",
  "result": "OK",
  "missing_items": []
}
```

3.2 NG 场景 (2 个物料缺失)

```
{
  "order_no": "W0-20260423-001",
  "workpiece_id": "SN-123457",
  "result": "NG",
  "missing_items": ["PART-001", "MAT-SC-B02"]
}
```

3.3 NG 场景 (1 个物料缺失)

```
{
  "order_no": "W0-20260423-001",
  "workpiece_id": "SN-123458",
  "result": "NG",
  "missing_items": ["PART-001"]
}
```

3.4 超时场景 (箱未齐即超时, 仍推送)

```
{
  "order_no": "W0-20260423-001",
  "workpiece_id": "SN-TIMEOUT-001",
  "result": "NG",
  "missing_items": ["MISSING-StationB"]
}
```

说明: 超时场景下, missing_items 中未到位的工位会以 MISSING-<工位名> 形式给出.

4. 响应要求

4.1 成功响应 (HTTP 200)

贵方 MES 只要返回 HTTP 200 即视为接收成功, 响应体内容由贵方决定. 推荐格式 (天竣默认按此校验):

```
{ "code": 0, "msg": "ok" }
```

天竣的“响应校验”可以配置检查哪个字段 (如 code=0 或 success=true), 请告知贵方实际字段.

4.2 失败响应

- HTTP 4xx/5xx → 天竣自动重试 3 次 (间隔 5 秒)
 - 3 次后仍失败 → 记录到通讯日志, 不再重试 (下一箱完成时再推下一批)
-

5. curl 调试示例 (4 种形式各一条)

5.1 REST / JSON

```
curl -X POST "http://your-mes-host/your/endpoint" \  
-H "Content-Type: application/json" \  
-H "Authorization: Bearer YOUR_TOKEN" \  
-d '{"order_no":"W0-20260423-001","workpiece_id":"SN-123457","result":"NG","missing_items":["PART-001","MAT-SC-B02"]}'
```

5.2 Form-Data (打包 param)

```
curl -X POST "http://your-mes-host/your/endpoint" \  
-H "Authorization: Bearer YOUR_TOKEN" \  
-d 'param={"order_no":"W0-20260423-001","workpiece_id":"SN-123457","result":"NG","missing_items":["PART-001","MAT-SC-B02"]}'
```

5.3 Form 平铺

```
curl -X POST "http://your-mes-host/your/endpoint" \  
-H "Authorization: Bearer YOUR_TOKEN" \  
-d 'order_no=W0-20260423-001' \  
-d 'workpiece_id=SN-123457' \  
-d 'result=NG' \  
-d 'missing_items=PART-001,MAT-SC-B02'
```

5.4 URL 参数

```
curl -X POST "http://your-mes-host/your/endpoint?order_no=W0-20260423-001&workpiece_id=SN-123457&result=NG&missing_items=PART-001,MAT-SC-B02" \  
-H "Authorization: Bearer YOUR_TOKEN"
```

6. 物料名称映射说明

天竣内部步骤名默认是中文 (如“螺丝 A”、“垫片 B”), 但贵方 MES 通常用物料代码 (如 PART-001). 天竣会在发送前按你们提供的映射表做转换, 贵方收到的直接就是物料代码.

需要贵方提供: 一份映射表 (Excel/CSV 即可), 格式:

天竣内部步骤名
螺丝 A
垫片 B
...

7. 请贵方确认的事项 (重要 · 请逐项回复)

#	问题	贵方回答
1	接收接口的完整 URL (含 path)	_____
2	请求方式: POST / PUT / GET	_____
3	参数形式 (4 选 1): REST/JSON · Form-Data 打包 · Form 平铺 · URL 参数	_____
4	若是 Form-Data 打包, 业务字段名: param / data / json / 其他	_____
5	鉴权方式: 无 / Basic / Bearer / API Key / 自定义 Header	_____
6	若需鉴权, 具体 token/用户名密码/key	_____
7	贵方响应成功判定字段 (如 code=0 或 success=true)	_____
8	物料映射表 (见 § 6, 可另附 Excel)	_____
9	是否只在 NG 时推送, 还是 OK/NG 都要?	_____
10	测试环境 URL + 生产环境 URL	_____

最好给我们一个能打通的
curl 或 Postman 示例, 以
便对齐

8. 字段扩展 (可选)

若 § 2.2 的 4 字段不够, 天竣还可以推送以下字段, 贵方按需勾选:

字段

box_serial

total_stations

completed_stations

timestamp

stations

9. 联系方式

对接过程中如有疑问, 请联系天竣技术支持.

- 项目: 天竣视觉检测系统 v2.7.11+
- 文档版本: v1.1 (新增 Form 平铺 / URL 参数两种形式)